

Optimización sin restricciones y con restricciones de igualdad

Ejercicios 1.1–1.8: desarrollo paso a paso

Elaborado por
Yago Derek Martell Morayra

Macroeconomía III

Una variable es una elección, como una cantidad producida. Un parámetro es un dato que mantenemos fijo, como un precio.

Resolveremos primero los ejercicios 1.1–1.4 sin igualdades y luego los ejercicios 1.5–1.8 con igualdades.

- 1 Comprender el problema y sus hipótesis.
- 2 Calcular candidatos mediante derivadas.
- 3 Verificar si cada candidato es realmente óptimo.

Un asterisco, como x^* , identificará una solución verificada.

Antes de derivar: ¿qué significa optimizar?

Para $g(x) = (x - 2)^2$, comparemos tres decisiones:

$$g(1) = 1, \quad g(2) = 0, \quad g(3) = 1.$$

Acercarnos a 2 reduce el valor. Además, un cuadrado nunca es negativo:

$$g(x) \geq 0 = g(2) \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Por eso 2 es un **mínimo global**.

Un mínimo **local** solo exige esa comparación con puntos suficientemente cercanos. Para un máximo invertimos la comparación.

Condición necesaria: un candidato todavía no es un óptimo

Si f es derivable y x^* es un extremo local **interior** del dominio, entonces:

$$f'(x^*) = 0.$$

$f'(x)$ mide el cambio marginal de f al modificar x .

Esta condición es **necesaria**, pero no suficiente: para $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ y hay valores mayores y menores junto a 0.

También pueden existir extremos donde la derivada no existe o en la frontera. Por ejemplo, $|x|$ tiene mínimo en 0, sin derivada allí.

1.1. Problema e intuición numérica

Estudiamos, con $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1.$$

Buscamos puntos críticos y su clasificación. No hay parámetros ni restricciones adicionales.

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 5, \quad f(2) = 3, \quad f(3) = 1, \quad f(4) = 5.$$

Estos valores sugieren un máximo cerca de 1 y un mínimo cerca de 3.

La comparación de unos pocos valores orienta la intuición, pero **no demuestra** la clasificación.

1.1. Cálculo de los candidatos

Derivamos término por término con $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9.$$

Como el polinomio es derivable en todo $\mathbb{R}$, los puntos críticos satisfacen:

$$3x^2 - 12x + 9 = 0,$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$(x - 1)(x - 3) = 0$$

dividimos entre 3,
factorizamos.

Un producto es cero si alguno de sus factores es cero: $x = 1$ o $x = 3$.

1.1. Verificación mediante la segunda derivada

Para una función dos veces continuamente derivable cerca de un candidato c con $f'(c) = 0$:

$$f''(c) < 0 \Rightarrow \text{máximo local estricto}, \quad f''(c) > 0 \Rightarrow \text{mínimo local estricto}.$$

Aquí:

$$f''(x) = 6x - 12.$$

c	$f(c)$	$f''(c)$	Clasificación
1	5	-6	Máximo local estricto
3	1	6	Mínimo local estricto

Si $f''(c) = 0$, este criterio no decide y debemos estudiar más.

1.1. Inflexión y alcance de los resultados

La inflexión requiere un **cambio de concavidad**:

$$f''(x) = 6(x - 2) < 0 \ (x < 2), \quad f''(x) > 0 \ (x > 2).$$

Por eso $(2, 3)$ es un punto de inflexión. Pero $f'(2) = -3 \neq 0$, de modo que **no es un punto crítico**.

Los extremos encontrados son locales. Como domina el término x^3 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

No existe máximo global ni mínimo global sobre $\mathbb{R}$.

Pensemos en $f(x, y) = x^2 + y^2$. Desde $(1, 2)$, cambiar solo x de 1 a 1.1 aumenta f de 5 a 5.21.

La derivada parcial $f_x = \partial f / \partial x$ mide el cambio marginal en x , **manteniendo fijo** y . Análogamente definimos f_y .

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} f_x(x, y) \\ f_y(x, y) \end{pmatrix}.$$

El símbolo ∇f se llama **gradiente**. En un extremo interior de una función diferenciable:

$$\nabla f = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f_x = 0 \text{ y } f_y = 0.$$

Si las segundas derivadas son continuas cerca del punto:

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}, \quad f_{xy} = f_{yx}.$$

f_{xx} deriva f_x respecto de x . f_{xy} deriva f_x respecto de y .

Para $f = x^2 + y^2$, tenemos $f_x = 2x$, $f_y = 2y$ y:

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2, \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

I_2 es la matriz identidad de tamaño 2. Multiplicar por 2 multiplica cada entrada por 2.

En un **punto crítico interior**, para f de clase C^2 (segundas derivadas continuas), calculamos:

$$D = \det H_f = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2.$$

Resultado	Conclusión local
$D > 0$ y $f_{xx} > 0$	Mínimo estricto
$D > 0$ y $f_{xx} < 0$	Máximo estricto
$D < 0$	Punto de silla
$D = 0$	El criterio no concluye

Un punto de silla tiene valores mayores y menores arbitrariamente cerca. Estas reglas no bastan, por sí solas, para una conclusión global.

Por qué importa la curvatura en todas las direcciones

Una dirección es un vector $v = (a, b) \neq (0, 0)$. La curvatura en esa dirección se estudia con $v^T H_f v$, donde T significa transpuesta.

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \implies v^T H_f v = 2a^2 + 2b^2 > 0.$$

Esta Hessiana es **definida positiva**: la curvatura es positiva en toda dirección no nula.

Si esto se cumple en **todo un dominio abierto y convexo**, la función es estrictamente convexa allí. Un punto estacionario será su único mínimo global. Con signos negativos obtenemos concavidad estricta y máximo.

Una condición suficiente no siempre es necesaria

Un dominio es **convexo** si el segmento entre dos puntos del dominio permanece dentro de él.

Hessiana definida positiva en todo un dominio abierto convexo es suficiente para convexidad estricta, pero **no es necesaria**.

$$g(x) = x^4 \quad \text{es estrictamente convexa, aunque } g''(0) = 0.$$

La curvatura evaluada en un único punto permite conclusiones locales. Para usar convexidad o concavidad global debemos estudiar todo el dominio relevante.

1.2. Problema e intuición

Sean $x, y \in \mathbb{R}$ y:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13.$$

Buscamos un punto crítico y lo clasificamos con la Hessiana.

Como referencia numérica:

$$f(2, 3) = 0, \quad f(3, 3) = 1, \quad f(2, 4) = 1.$$

Mover una sola variable desde $(2, 3)$ parece elevar el valor. Falta comprobar **todas las direcciones**, incluidas las que cambian ambas variables.

1.2. Cálculo del candidato

Al derivar respecto de x , los términos que solo contienen y son constantes:

$$f_x = 2x - 4, \quad f_y = 2y - 6.$$

Igualamos simultáneamente a cero:

$$2x - 4 = 0 \implies x = 2,$$

$$2y - 6 = 0 \implies y = 3.$$

El único candidato es $(2, 3)$. Todavía debemos clasificarlo.

1.2. Verificación local y global

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = 2 \cdot 2 - 0^2 = 4 > 0.$$

Como $f_{xx} = 2 > 0$, $(2, 3)$ es mínimo local estricto.

Para la conclusión global completamos cuadrados:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= (x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 6y + 9) \\ &= (x - 2)^2 + (y - 3)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

La igualdad solo ocurre en $(2, 3)$. Por tanto es el **único mínimo global**, con $f^* = 0$. No hay máximo global.

1.3. Beneficio de una empresa: problema e intuición

La empresa decide q_1, q_2 , cantidades de dos bienes:

$$\pi(q_1, q_2) = 100q_1 + 80q_2 - 2q_1^2 - q_2^2 - q_1q_2.$$

Los coeficientes son parámetros dados. Económicamente $q_1, q_2 \geq 0$.

Por ejemplo, $\pi(10, 10) = 1400$, mientras que $\pi(20, 30) = 2100$. Producir más puede mejorar el beneficio, pero los términos cuadráticos penalizan aumentos excesivos.

Primero resolveremos sobre $\mathbb{R}^2$. Si el máximo global hallado tiene cantidades positivas, también resolverá el problema económico.

1.3. Condiciones de primer orden

Al derivar $-q_1q_2$ respecto de q_1 , tratamos q_2 como constante:

$$\pi_{q_1} = 100 - 4q_1 - q_2, \quad \pi_{q_2} = 80 - 2q_2 - q_1.$$

Un candidato interior satisface:

$$4q_1 + q_2 = 100, \quad q_1 + 2q_2 = 80.$$

Estas ecuaciones indican beneficio marginal cero en cada bien. Por ahora son condiciones necesarias.

1.3. Resolución del sistema

De la primera ecuación: $q_2 = 100 - 4q_1$. Sustituimos en la segunda:

$$\begin{aligned}q_1 + 2(100 - 4q_1) &= 80, \\-7q_1 &= -120, \\q_1 &= \frac{120}{7}.\end{aligned}$$

Recuperamos la otra cantidad:

$$q_2 = 100 - 4\left(\frac{120}{7}\right) = \frac{220}{7}.$$

El candidato es positivo: aproximadamente $(17.14, 31.43)$.

1.3. Condiciones de segundo orden y máximo global

$$H_{\pi} = \begin{pmatrix} -4 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad D = 8 - 1 = 7 > 0, \quad \pi_{q_1 q_1} = -4 < 0.$$

La Hessiana es definida negativa en todo $\mathbb{R}^2$. Por tanto π es estrictamente cóncava y el candidato es el **único máximo global**.

$$\boxed{q_1^* = \frac{120}{7}, \quad q_2^* = \frac{220}{7}}.$$

Ambas cantidades son positivas, así que también es el máximo con $q_1, q_2 \geq 0$.

$$\pi^* = \frac{1}{2}(100q_1^* + 80q_2^*) = \frac{14800}{7} \approx 2114.29.$$

La última igualdad usa las condiciones de primer orden para simplificar el término cuadrático del beneficio.

1.4. Problema e intuición sobre un punto de silla

Para $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy.$$

Buscamos todos los puntos críticos y su clasificación.

Desde $(0, 0)$, dos pequeños desplazamientos dan:

$$f(0.1, 0.1) = -0.028 < 0, \quad f(0.1, -0.1) = 0.03 > 0.$$

Estos números sugieren una silla: una dirección reduce f y otra la aumenta. Lo demostraremos mediante derivadas y trayectorias.

1.4. Cálculo de todos los candidatos

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow y = x^2, \quad f_y = 3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow x = y^2.$$

Sustituimos $y = x^2$ en $x = y^2$:

$$x = x^4 \implies x(x^3 - 1) = 0.$$

En los reales, $x = 0$ o $x = 1$. Como $y = x^2$:

$$\boxed{(x, y) = (0, 0) \text{ o } (1, 1)}.$$

No dividimos entre x , porque hacerlo sin estudiar $x = 0$ eliminaría una solución.

1.4. Clasificación de los candidatos

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}, \quad D(x, y) = 36xy - 9.$$

Punto	D	f_{xx}	Resultado
$(0, 0)$	-9	0	Silla
$(1, 1)$	27	6	Mínimo local estricto

El valor del mínimo local es $f(1, 1) = -1$.

En el eje $y = 0$, $f(x, 0) = x^3$ no está acotada arriba ni abajo. No hay extremos globales en $\mathbb{R}^2$.

1.4. Verificación directa de la silla

Comparamos trayectorias que se acercan a $(0, 0)$:

$$f(t, t) = 2t^3 - 3t^2 = t^2(2t - 3) < 0 \quad (0 < |t| < 1),$$

$$f(t, -t) = 3t^2 > 0 \quad (t \neq 0).$$

Ambas se acercan al origen cuando $t \rightarrow 0$. Por tanto, en **cualquier entorno** del origen hay valores menores y mayores que $f(0, 0) = 0$.

Esto demuestra la silla sin depender exclusivamente de la tabla de la Hessiana.

1.4. Corrección de la premisa sobre el determinante

El enunciado sugiere que $|H| = 0$ en alguno de los puntos críticos. Aquí $|H|$ significa **determinante**, no valor absoluto.

$$D(0, 0) = -9, \quad D(1, 1) = 27.$$

Así, **ningún punto crítico de esta función tiene determinante cero**.

Es cierto que $D = 0$ cuando $xy = 1/4$, pero esos puntos no son críticos. El criterio de clasificación exige evaluar primero en un punto crítico.

La siguiente diapositiva aborda la duda conceptual con otras funciones, sin modificar este ejercicio.

Por qué un determinante cero no es concluyente

En el origen, estas tres funciones tienen gradiente cero y la misma Hessiana nula:

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det H = 0.$$

Función	Qué ocurre en $(0,0)$
$x^4 + y^4$	Mínimo global estricto: siempre ≥ 0
$-x^4 - y^4$	Máximo global estricto: siempre ≤ 0
$x^4 - y^4$	Silla: signos opuestos en los dos ejes

Las segundas derivadas no detectan estos términos de cuarto grado. Debemos examinar la función, trayectorias o términos de orden superior.

Si $x + 2y = 10$, la decisión $(6, 2)$ es factible, pues $6 + 2(2) = 10$. La decisión $(6, 3)$ no lo es.

Un movimiento admisible debe mantener la igualdad:

$$\Delta x + 2\Delta y = 0.$$

Aumentar y en 1 exige reducir x en 2.

Por eso, en un óptimo restringido, no necesitamos que cada derivada de f sea cero. Necesitamos que ningún movimiento **factible** cercano mejore el objetivo.

Para optimizar $f(z)$ sujeto a $c(z) = b$, usaremos:

$$\mathcal{L}(z, \lambda) = f(z) + \lambda[b - c(z)].$$

z reúne las variables, b es un parámetro y λ es el multiplicador de la igualdad. **No tiene restricción de signo.**

Si las funciones son diferenciables y $\nabla c \neq 0$ en un extremo interior respecto al dominio, existe un λ tal que:

$$\nabla_z \mathcal{L} = 0, \quad c(z) = b.$$

Con varias igualdades exigimos gradientes linealmente independientes. Estas condiciones generan candidatos, no prueban suficiencia.

Qué se verifica después de resolver el Lagrangiano

Primero comprobamos dominio y restricciones. Después estudiamos el objetivo **sobre el conjunto factible**.

Con igualdades lineales, una función estrictamente cóncava da un máximo global único cuando satisface las condiciones de primer orden.

Para restricciones no lineales, la curvatura pertinente es la de $\mathcal{L}$ en direcciones tangentes v con $\nabla c^T v = 0$.

También podemos sustituir la restricción y demostrar el óptimo directamente. Si falla la independencia de gradientes, el método de Lagrange puede omitir óptimos.

1.5. Problema e intuición

$$\max xy \quad \text{sujeto a} \quad x + 2y = 10.$$

x, y son decisiones reales. Si representan bienes, añadimos $x, y \geq 0$. En ambos dominios obtendremos la misma solución.

x	y	xy
8	1	8
6	2	12
4	3	12

Todos cumplen la igualdad. Parece conveniente equilibrar las cantidades teniendo en cuenta que una unidad de y consume dos unidades del recurso.

1.5. Lagrangiano y candidato

La restricción tiene gradiente $(1, 2) \neq (0, 0)$, así que es regular.

$$\mathcal{L} = xy + \lambda(10 - x - 2y).$$

Derivamos respecto de cada variable y del multiplicador:

$$y - \lambda = 0, \quad x - 2\lambda = 0, \quad 10 - x - 2y = 0.$$

De las dos primeras ecuaciones: $y = \lambda$ y $x = 2\lambda$.

$$2\lambda + 2\lambda = 10 \Rightarrow \lambda = \frac{5}{2}.$$

El candidato es $x = 5$, $y = 5/2$. Es factible porque $5 + 2(5/2) = 10$.

1.5. Demostración del máximo global

De la restricción obtenemos $x = 10 - 2y$. Sobre la recta factible:

$$\begin{aligned} xy &= (10 - 2y)y = 10y - 2y^2 \\ &= \frac{25}{2} - 2\left(y - \frac{5}{2}\right)^2 \leq \frac{25}{2}. \end{aligned}$$

La igualdad solo ocurre cuando $y = 5/2$ y $x = 5$.

$$\boxed{x^* = 5, \quad y^* = \frac{5}{2}, \quad f^* = \frac{25}{2}}.$$

Es un máximo global único. Aunque xy no es cóncava en todo $\mathbb{R}^2$, su restricción a esta recta sí tiene curvatura negativa.

1.5. Interpretación económica del multiplicador

Sustituyamos 10 por un recurso disponible $b > 0$. La misma resolución da:

$$x^*(b) = \frac{b}{2}, \quad y^*(b) = \frac{b}{4}, \quad V(b) = \frac{b^2}{8}.$$

$V(b)$ es el **valor óptimo**, después de ajustar las decisiones.

$$V'(b) = \frac{b}{4} = \lambda^*(b).$$

En $b = 10$, $\lambda^* = 2.5$: una unidad adicional pequeña de recurso eleva el objetivo aproximadamente en 2.5 unidades.

Por ejemplo, de 10 a 10.1, el aumento exacto es 0.25125, cercano a $2.5(0.1) = 0.25$. Es una valoración marginal, no una igualdad para cambios grandes.

1.6. Consumidor: problema e hipótesis

$$\max U(x_1, x_2) = x_1^{1/3} x_2^{2/3} \quad \text{sujeto a} \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 = m.$$

$x_i \geq 0$ es consumo del bien i , $p_i > 0$ su precio y $m > 0$ el ingreso.

Si $p_1 = p_2 = 1$ y $m = 90$, las canastas $(30, 60)$ y $(45, 45)$ son factibles. Sus utilidades son aproximadamente 47.62 y 45.

El exponente mayor del segundo bien favorece dedicarle más gasto. Derivaremos la proporción exacta, sin asumirla.

1.6. Por qué podemos buscar una solución interior

Con precios positivos e ingreso positivo, el presupuesto permite canastas con ambos consumos positivos y $U > 0$.

Si alguno de los consumos es cero, $U = 0$. Por ello ninguna canasta de frontera puede maximizar frente a una canasta positiva factible.

En $x_1, x_2 > 0$, aplicar logaritmos conserva el orden de utilidad porque $\ln$ es estrictamente creciente:

$$u = \ln U = \frac{1}{3} \ln x_1 + \frac{2}{3} \ln x_2.$$

Maximizar u produce las mismas demandas. El multiplicador sí cambia de escala al transformar la utilidad.

1.6. Condiciones de primer orden

Con la utilidad transformada:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{3} \ln x_1 + \frac{2}{3} \ln x_2 + \lambda(m - p_1 x_1 - p_2 x_2).$$

Usamos $\frac{d}{dx} \ln x = 1/x$:

$$\frac{1}{3x_1} = \lambda p_1, \quad \frac{2}{3x_2} = \lambda p_2.$$

Multiplicamos por los consumos positivos y despejamos el gasto:

$$p_1 x_1 = \frac{1}{3\lambda}, \quad p_2 x_2 = \frac{2}{3\lambda}.$$

Aquí $\lambda > 0$ se deduce de las ecuaciones y de $p_i, x_i > 0$.

1.6. Demandas marshallianas

Sumamos los gastos y aplicamos el presupuesto:

$$m = p_1 x_1 + p_2 x_2 = \frac{1}{3\lambda} + \frac{2}{3\lambda} = \frac{1}{\lambda}.$$

Por tanto $\lambda = 1/m$. Sustituimos:

$$x_1^*(p_1, p_2, m) = \frac{m}{3p_1}, \quad x_2^*(p_1, p_2, m) = \frac{2m}{3p_2}.$$

Estas demandas se llaman **marshallianas**: expresan consumo óptimo como función de precios e ingreso.

El consumidor gasta $m/3$ en el primer bien y $2m/3$ en el segundo. Para el ejemplo, $x_1^* = 30$ y $x_2^* = 60$.

1.6. Verificación de optimalidad y supuestos

$$H_u = \begin{pmatrix} -1/(3x_1^2) & 0 \\ 0 & -2/(3x_2^2) \end{pmatrix}.$$

Es definida negativa en el dominio positivo. La utilidad transformada es estrictamente cóncava y la restricción es lineal y regular.

Las demandas son positivas y gastan exactamente m . Son el **único máximo global**; la frontera ya quedó descartada.

Si $m = 0$, solo es factible $(0, 0)$ y no podemos usar logaritmos. Si un precio es cero, desaparece la cota presupuestaria sobre ese bien y esta solución interior deja de ser válida.

1.7. Empresa: minimización de costos

$$\min_{K, L \geq 0} C = rK + wL \quad \text{sujeto a} \quad K^\alpha L^{1-\alpha} = \bar{Y}.$$

K : capital. L : trabajo. $r > 0$: precio del capital. $w > 0$: salario. $\bar{Y} > 0$: producción exigida. $0 < \alpha < 1$: parámetro tecnológico.

Por ejemplo, con $\alpha = 1/2$, $r = w = 1$ y $\bar{Y} = 10$, tanto $(K, L) = (10, 10)$ como $(20, 5)$ producen 10.

$$C(10, 10) = 20, \quad C(20, 5) = 25.$$

Producir lo mismo puede costar distinto: buscamos la combinación más barata.

1.7. Hipótesis y Lagrangiano

Como $\bar{Y} > 0$, todo punto factible tiene $K, L > 0$. Las derivadas de producción son positivas, así que la igualdad es regular.

$$\mathcal{L} = rK + wL + \mu (\bar{Y} - K^\alpha L^{1-\alpha}).$$

El multiplicador μ pertenece a una igualdad, por lo que no le imponemos signo de antemano.

$$\begin{aligned} r &= \mu \alpha K^{\alpha-1} L^{1-\alpha}, \\ w &= \mu (1 - \alpha) K^\alpha L^{-\alpha}, \\ K^\alpha L^{1-\alpha} &= \bar{Y}. \end{aligned}$$

De la primera ecuación deducimos $\mu > 0$.

1.7. Obtención de la proporción óptima

Dividimos las dos primeras condiciones, cuyos lados son positivos:

$$\begin{aligned}\frac{r}{w} &= \frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{K^{\alpha-1} L^{1-\alpha}}{K^{\alpha} L^{-\alpha}} \\ &= \frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{L}{K}.\end{aligned}$$

Despejamos:

$$\frac{K}{L} = \frac{\alpha w}{(1-\alpha)r} \equiv A > 0.$$

A abrevia esta razón. El capital se usa relativamente menos cuando aumenta su precio r .

1.7. Demandas condicionadas de factores

Sustituimos $K = AL$ en la producción:

$$(AL)^\alpha L^{1-\alpha} = A^\alpha L = \bar{Y}.$$

Luego $L = \bar{Y}A^{-\alpha}$ y $K = AL = \bar{Y}A^{1-\alpha}$:

$$K^* = \bar{Y} \left(\frac{\alpha w}{(1-\alpha)r} \right)^{1-\alpha},$$

$$L^* = \bar{Y} \left(\frac{(1-\alpha)r}{\alpha w} \right)^\alpha.$$

Son **condicionadas** porque fijamos la producción $\bar{Y}$. Ambas son positivas y $(K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha} = \bar{Y}$.

1.7. Verificación del mínimo global

Despejamos el trabajo factible en función del capital:

$$L = \bar{Y}^{1/(1-\alpha)} K^{-\alpha/(1-\alpha)}.$$

Definimos $B = \bar{Y}^{1/(1-\alpha)} > 0$ y $\beta = \alpha/(1-\alpha) > 0$. El costo sobre la igualdad es:

$$\tilde{C}(K) = rK + wBK^{-\beta}, \quad K > 0.$$

$$\tilde{C}'(K) = r - wB\beta K^{-\beta-1}, \quad \tilde{C}''(K) = wB\beta(\beta+1)K^{-\beta-2} > 0.$$

Además, $\tilde{C} \rightarrow \infty$ tanto cuando $K \rightarrow 0^+$ como cuando $K \rightarrow \infty$. El candidato es el **único mínimo global**.

1.7. Construcción de la función de costos

Multiplicando las condiciones de primer orden por K y L :

$$rK^* = \mu\alpha\bar{Y}, \quad wL^* = \mu(1-\alpha)\bar{Y}.$$

Así, el costo mínimo $C^* = rK^* + wL^*$ cumple:

$$rK^* = \alpha C^*, \quad wL^* = (1-\alpha)C^*.$$

Reemplazamos $K^* = \alpha C^*/r$ y $L^* = (1-\alpha)C^*/w$ en la producción:

$$\bar{Y} = C^* \left(\frac{\alpha}{r}\right)^\alpha \left(\frac{1-\alpha}{w}\right)^{1-\alpha}.$$

1.7. Función de costos e interpretación de μ

Despejando la expresión anterior:

$$C^*(r, w, \bar{Y}) = \bar{Y} \left(\frac{r}{\alpha} \right)^\alpha \left(\frac{w}{1-\alpha} \right)^{1-\alpha}.$$

La función de costos informa el gasto mínimo después de ajustar ambos factores.

$$\mu^* = \frac{C^*}{\bar{Y}} = \frac{\partial C^*}{\partial \bar{Y}}.$$

μ^* es el costo marginal de elevar la producción exigida.

Con $\alpha = 1/2$ y $r = w = 1$, $C^* = 2\bar{Y}$. Producir 10 cuesta 20 y una unidad adicional cuesta 2.

1.7. Lema de Shephard: verificación respecto de r

El lema relaciona el cambio del **costo mínimo** ante un precio con la demanda condicionada del factor. Aquí el óptimo es único e interior y C^* es diferenciable.

$$C^* = \frac{\bar{Y} r^\alpha w^{1-\alpha}}{\alpha^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}}.$$

Manteniendo $w, \bar{Y}$ fijos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial C^*}{\partial r} &= \frac{\bar{Y} \alpha r^{\alpha-1} w^{1-\alpha}}{\alpha^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}} \\ &= \bar{Y} \left(\frac{\alpha w}{(1-\alpha)r} \right)^{1-\alpha} = \boxed{K^*}. \end{aligned}$$

1.7. Lema de Shephard: verificación respecto de w

Ahora mantenemos $r, \bar{Y}$ fijos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial C^*}{\partial w} &= \frac{\bar{Y}(1-\alpha)r^\alpha w^{-\alpha}}{\alpha^\alpha(1-\alpha)^{1-\alpha}} \\ &= \bar{Y} \left(\frac{(1-\alpha)r}{\alpha w} \right)^\alpha = \boxed{L^*}.\end{aligned}$$

Si el salario sube un poco, el aumento del costo mínimo es aproximadamente $L^* \Delta w$.

El lema incorpora que la empresa vuelve a optimizar. No exige mantener fija la combinación de factores después del cambio de precio.

1.7. Qué ocurre si fallan los supuestos

Con $r, w > 0$, $\bar{Y} > 0$ y $0 < \alpha < 1$, las fórmulas y la prueba anterior son válidas.

Si $\bar{Y} = 0$, el mínimo es $(0, 0)$ con costo cero. La derivación interior no se aplica.

Si $r = 0$ y $w > 0$, podemos llevar $K \rightarrow \infty$ y $L \rightarrow 0^+$ manteniendo la producción. El costo se aproxima a cero, pero no alcanza ese valor con factores finitos.

Si $\alpha = 0$ o $\alpha = 1$, solo un factor determina la producción. Debemos resolver ese caso por separado.

1.8. Tres bienes y dos restricciones

$$\max_{x_1, x_2, x_3 > 0} U = \ln x_1 + \ln x_2 + \ln x_3$$

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3 = m, \quad x_1 + x_2 = x_3.$$

x_i : cantidades. $p_i > 0$: precios dados. $m > 0$: ingreso.

Si $p_1 = p_2 = p_3 = 1$ y $m = 12$, las canastas $(3, 3, 6)$ y $(2, 4, 6)$ cumplen ambas igualdades.

$$U(3, 3, 6) = \ln 54 > \ln 48 = U(2, 4, 6).$$

La segunda igualdad vincula los consumos: cambiar un bien obliga a ajustar al menos otro.

1.8. Hipótesis y dos multiplicadores

Fijamos la asignación:

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^3 \ln x_i + \lambda \left(m - \sum_{i=1}^3 p_i x_i \right) + \mu (x_3 - x_1 - x_2).$$

λ corresponde al presupuesto y μ a la relación entre cantidades. Ambos son libres de signo a priori.

Los gradientes de las restricciones son (p_1, p_2, p_3) y $(1, 1, -1)$. No son proporcionales con precios positivos: el sistema de igualdades es regular.

Hay canastas positivas factibles. Por ejemplo, tomando $x_1 = x_2 = t$ y $x_3 = 2t$, basta elegir $t = m/(p_1 + p_2 + 2p_3) > 0$.

1.8. Las cinco condiciones de primer orden

Derivamos respecto de las tres cantidades:

$$\begin{aligned}\frac{1}{x_1} - \lambda p_1 - \mu &= 0, \\ \frac{1}{x_2} - \lambda p_2 - \mu &= 0, \\ \frac{1}{x_3} - \lambda p_3 + \mu &= 0.\end{aligned}$$

Las derivadas respecto de λ y μ recuperan:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3 = m, \quad x_3 - x_1 - x_2 = 0.$$

Son cinco ecuaciones para cinco incógnitas: $x_1, x_2, x_3, \lambda, \mu$.

1.8. Obtención del multiplicador del presupuesto

Multiplicamos las tres condiciones por sus respectivas cantidades:

$$1 = \lambda p_1 x_1 + \mu x_1, \quad 1 = \lambda p_2 x_2 + \mu x_2, \quad 1 = \lambda p_3 x_3 - \mu x_3.$$

Sumamos y usamos las dos restricciones:

$$3 = \lambda(p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3) + \mu(x_1 + x_2 - x_3) = \lambda m.$$

Por tanto:

$$\lambda^* = \frac{3}{m} > 0.$$

El signo positivo se obtiene del cálculo, no de una restricción impuesta al multiplicador.

1.8. Reducción a una proporción

Para completar la solución, definimos $s = x_3 > 0$ y $t = x_1/x_3$. Como $x_1 + x_2 = x_3$:

$$x_1 = ts, \quad x_2 = (1 - t)s, \quad 0 < t < 1.$$

Definimos $a = p_1 + p_3 > 0$, $b = p_2 + p_3 > 0$ y $d = a - b$.

$$m = s[at + b(1 - t)] = s(b + dt) \Rightarrow s = \frac{m}{b + dt}.$$

Sustituyendo en la utilidad:

$$U(t) = 3 \ln m + \ln t + \ln(1 - t) - 3 \ln(b + dt).$$

t expresa qué parte del tercer bien corresponde al consumo del primero.

1.8. Cálculo de la proporción óptima

Derivamos para $0 < t < 1$:

$$U'(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{1-t} - \frac{3d}{b+dt} = 0.$$

Multiplicamos por $t(1-t)(b+dt) > 0$:

$$(1-2t)(b+dt) - 3dt(1-t) = 0.$$

Al desarrollar y reunir términos:

$$b - 2(b+d)t + dt^2 = 0 \iff dt^2 - 2at + b = 0.$$

Para $d \neq 0$, la raíz admisible puede escribirse sin dividir por d :

$$t^* = \frac{b}{a + \sqrt{a^2 - ab + b^2}}.$$

Esta expresión también vale cuando $d = 0$: entonces $a = b$ y $t^* = 1/2$.

1.8. Cantidades óptimas y comprobación

La ecuación cuadrática tiene exactamente una raíz en $(0, 1)$: su lado izquierdo vale $b > 0$ en 0, $-a < 0$ en 1 y decrece en ese intervalo.

$$s^* = \frac{m}{b + dt^*}, \quad \boxed{x_1^* = t^* s^*, \quad x_2^* = (1 - t^*) s^*, \quad x_3^* = s^*}.$$

Las tres cantidades son positivas. Además:

$$x_1^* + x_2^* = s^* = x_3^*, \quad \sum p_i x_i^* = s^* (b + dt^*) = m.$$

Con todos los precios iguales a 1 y $m = 12$, obtenemos $t^* = 1/2$, $s^* = 6$ y $(x_1^*, x_2^*, x_3^*) = (3, 3, 6)$.

1.8. Verificación del máximo global

En el dominio positivo:

$$H_U = \begin{pmatrix} -1/x_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/x_2^2 & 0 \\ 0 & 0 & -1/x_3^2 \end{pmatrix}.$$

Para cualquier vector no nulo $v = (v_1, v_2, v_3)$:

$$v^T H_U v = -\frac{v_1^2}{x_1^2} - \frac{v_2^2}{x_2^2} - \frac{v_3^2}{x_3^2} < 0.$$

La utilidad es estrictamente cóncava y las igualdades son lineales. El candidato factible es el **único máximo global**.

Si algún consumo se aproxima a cero, su logaritmo tiende a $-\infty$. La frontera no mejora el candidato.

1.8. Interpretación de lambda

Sea $V(m)$ la utilidad máxima para precios fijos y manteniendo $x_1 + x_2 = x_3$.

Con nuestra convención $\lambda(m - \sum p_i x_i)$, el teorema de la envolvente da:

$$\frac{\partial V}{\partial m} = \lambda^* = \frac{3}{m}.$$

Este multiplicador mide utilidad marginal del ingreso **manteniendo la segunda igualdad**.

En el ejemplo $m = 12$, $\lambda^* = 0.25$. Un aumento pequeño de ingreso Δm mejora la utilidad aproximadamente en $0.25\Delta m$.

1.8. Interpretación de μ y su signo

Para dar sentido a μ , perturbamos la segunda igualdad de forma explícita:

$$x_1 + x_2 - x_3 = b_0.$$

El término correspondiente es $\mu(b_0 - x_1 - x_2 + x_3)$, que coincide con el anterior en $b_0 = 0$. Entonces:

$$\left. \frac{\partial V(m, b_0)}{\partial b_0} \right|_{b_0=0} = \mu^*, \quad \mu^* = \lambda^* p_3 - \frac{1}{x_3^*}.$$

Con precios 1, ingreso 12 y $x_3^* = 6$, $\mu^* = 1/4 - 1/6 = 1/12$.

Cambiar el lado derecho de una igualdad desplaza el conjunto factible. Si escribiéramos la perturbación con el signo opuesto, también cambiaría el signo de su multiplicador.

Qué aprendimos sobre los multiplicadores

En $\mathcal{L} = f + \lambda(b - c)$, el multiplicador representa la derivada del valor óptimo respecto de b , cuando la solución y el valor admiten esa variación diferenciable.

En maximización mide una ganancia marginal del objetivo. En minimización mide un cambio marginal del costo, con la misma convención indicada.

Las unidades dependen del objetivo y del recurso. Transformar la utilidad con logaritmos conserva las decisiones, pero cambia la magnitud del multiplicador.

Un multiplicador de igualdad puede ser positivo, negativo o cero. Su signo se interpreta después de fijar exactamente la perturbación.

Ejercicio	Punto o cantidades	Clasificación
1.1	$x = 1$	Máximo local, $f = 5$
	$x = 3$	Mínimo local, $f = 1$
	$x = 2$	Inflexión, no crítico
1.2	$(2, 3)$	Mínimo global único, $f = 0$
1.3	$(120/7, 220/7)$	Máximo global único
1.4	$(0, 0)$	Silla
	$(1, 1)$	Mínimo local estricto

En 1.4, ningún punto crítico tiene $\det H = 0$.

- **1.5.** $x^* = 5$, $y^* = 5/2$, máximo $25/2$ y $\lambda^* = 5/2$.
- **1.6.** $x_1^* = m/(3p_1)$ y $x_2^* = 2m/(3p_2)$.
- **1.7.** $K^* = \bar{Y}A^{1-\alpha}$ y $L^* = \bar{Y}A^{-\alpha}$, donde $A = \alpha w/[(1-\alpha)r]$.
$$C^* = \bar{Y}(r/\alpha)^\alpha [w/(1-\alpha)]^{1-\alpha}, \quad C_r^* = K^*, \quad C_w^* = L^*.$$
- **1.8.** Máximo global único, $\lambda^* = 3/m$ y $\mu^* = 3p_3/m - 1/x_3^*$, con las cantidades derivadas antes.

Estos resultados usan los dominios y las hipótesis indicados en cada ejercicio.

- ① Escribir el dominio y separar decisiones de parámetros.
- ② Revisar diferenciabilidad, interioridad y regularidad.
- ③ Obtener candidatos sin eliminar soluciones al dividir.
- ④ Comprobar restricciones y signos de las variables.
- ⑤ Demostrar optimalidad con curvatura o comparación directa.
- ⑥ Precisar si la conclusión es local o global y si es única.

Una derivada igual a cero inicia la búsqueda. La verificación convierte al candidato en una solución demostrada.